

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY <i>zDolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024		ETAP WOJEWÓDZKI FINAŁ 23 LUTEGO 2024 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Zadanie 1.

x – obecny wiek Asi

y – obecny wiek Jurka

$$\begin{cases} x - 6 = \frac{1}{3}(y - 6) \\ x + 6 = \frac{5}{7}(y + 6) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 18 = y - 6 \\ 7x + 42 = 5y + 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 18 = y - 6 \\ 7x + 12 = 5(3x - 12) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3x - 12 \\ 7x + 12 = 5(3x - 12) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x + 12 = 15x - 60 \\ 7x - 15x = -60 - 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3x - 12 \\ x = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 9 \\ y = 15 \end{cases}$$

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Obecnie stosunek wieku Asi do wieku Jurka jest równy 3 : 5.

Zasady oceniania

- 1 pkt – zapisanie za pomocą układu równań zależności między obecnym wiekiem Asi (x) i obecnym wiekiem Jurka (y), wykorzystując zależności między wiekiem Asi i Jurka 6 lat temu i za 6 lat;
- 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody rozwiązywania układu równań;
- 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaki jest obecnie stosunek wieku Asi do wieku Jurka;
- 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaki jest obecnie stosunek wieku Asi do wieku Jurka i podanie poprawnej wartości (3 : 5).

Zadanie 2.

W ciągu czterech dni bez czwartku wyprodukowano $20 + 12 + 8 + 14 = 54$ okna. Czwartkowa produkcja, to $\frac{1}{4}$ całości, więc 54 okna, to $\frac{3}{4}$ całości, zatem całe zamówienie, to

$$54 : \frac{3}{4} = 54 \cdot \frac{4}{3} = 72 \text{ okna, a w czwartek wyprodukowano } 72 - 54 = 18 \text{ okien.}$$

k – średni koszt wyprodukowania jednego okna w piątek

$(20 + 12 + 8 + 18) \cdot 200 = 58 \cdot 200 = 11600$ – koszt wyprodukowania okien od poniedziałku do czwartku

$11600 + 14k$ – koszt wyprodukowania okien w piątek

$$\frac{11600+14k}{72} = 207$$

$$11600 + 14k = 14904$$

$$14k = 3304$$

$$k = 236$$

Średni koszt wyprodukowania jednego okna w piątek, to 236 zł.

Zasady oceniania

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia liczby wszystkich zamówionych okien;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia kosztu wyprodukowania okien od poniedziałku do czwartku;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaki był średni koszt wyprodukowania jednego okna w piątek;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaki był średni koszt wyprodukowania jednego okna w piątek i poprawne obliczenie tego kosztu (236 zł).

Zadanie 3.

w – długość wysokości trójkąta ABC poprowadzonej z wierzchołka A

t – długość wysokości trójkąta ABP poprowadzonej z wierzchołka P

L_{ABC} – obwód trójkąta ABC

P_{ABC} – pole trójkąta ABC

$$L_{ABC} = 2 \cdot 10 + 16 = 36$$

$$BP = 2 \cdot 10 - (AC + CP) = 20 - \frac{1}{3} \cdot L_{ABC} = 8$$

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot w = 5w$$

$$P_{ABP} = \frac{1}{2} \cdot w \cdot BP = 4w$$

$$\frac{P_{ABP}}{P_{ABC}} = \frac{4w}{5w}, \text{ czyli } P_{ABP} = \frac{4}{5} P_{ABC}$$

$$P_{ABP} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot t = 8t$$

$$P_{APQ} = \frac{1}{2} \cdot t \cdot AQ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} L_{ABC} \cdot t = 6t$$

$$\frac{P_{APQ}}{P_{ABP}} = \frac{6t}{8t} = \frac{3}{4}, \text{ czyli } P_{APQ} = \frac{3}{4} P_{ABP} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} P_{ABC} = \frac{3}{5} P_{ABC}$$

Pole trójkąta APQ stanowi $\frac{3}{5}$ pola trójkąta ABC .

Zasady oceniania

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia obwodu trójkąta ABC ;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia długości odcinka BP ;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaką częścią pola trójkąta ABC jest pole trójkąta ABP ;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, jaką częścią pola trójkąta ABP jest pole trójkąta APQ ;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody i obliczenie, że pole trójkąta APQ stanowi $\frac{3}{5}$ pola trójkąta ABC .

Zadanie 4.

w – długość wysokości ściany bocznej poprowadzonej do krawędzi podstawy

$$EF = a, \quad AB = c$$

$$c^2 = 8a^2, \text{ więc } c = 2\sqrt{2}a$$

$$AC = 2w + a \text{ i } AC = c\sqrt{2}, \text{ więc}$$

$$c\sqrt{2} = 2w + a$$

$$2\sqrt{2}a \cdot \sqrt{2} = 2w + a$$

$$4a = 2w + a$$

$$w = 1,5a$$

Wysokość h , wysokość w i odcinek długości $0,5a$ są bokami trójkąta prostokątnego, w którym

$$w^2 = (0,5a)^2 + h^2$$

$$2,25a^2 - 0,25a^2 = 72$$

$$a^2 = 36$$

$$a = 6$$

$$\text{Objętość ostrosłupa jest równa } V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 6\sqrt{2} = 72\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)}$$

Zasady oceniania

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia związku między długościami odcinków AB i EF ;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia związku między długością wysokości ściany bocznej poprowadzonej do krawędzi podstawy i długością krawędzi podstawy ostrosłupa;

1 pkt – wyznaczenie poprawnego związku między wysokością ostrosłupa, wysokością ściany bocznej poprowadzoną do krawędzi podstawy i długością krawędzi podstawy ostrosłupa;

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia długości krawędzi podstawy ostrosłupa

1 pkt – zastosowanie poprawnej metody i obliczenie objętości ostrosłupa $V = 72\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)}$.

Zadanie 5.

Mamy $a \neq 0$ i $b \neq 0$.

$$a \cdot \overline{bc} + b \cdot \overline{ac} + c \cdot \overline{ab} = a \cdot (10b + c) + b \cdot (10a + c) + c \cdot (10a + b) = \\ = 20ab + 11ac + 2bc$$

Z równości $20ab + 11ac + 2bc = 85$ wyznaczamy c :

$$c \cdot (11a + 2b) = 85 - 20ab$$

Wobec $a \neq 0$ i $b \neq 0$ mamy $11a + 2b \neq 0$, zatem $c = \frac{85-20ab}{11a+2b}$.

c jest liczbą nieujemną, czyli $85 - 20ab \geq 0$, a stąd $ab \leq 4,25$. Iloczyn ab może więc przyjmować jedynie wartość 1, 2, 3 lub 4.

- $ab = 1$, wówczas $a = 1$ i $b = 1$; $c = \frac{85-20 \cdot 1}{11 \cdot 1 + 2 \cdot 1} = 5$

- $ab = 2$, wówczas $a = 1$ i $b = 2$ lub $a = 2$ i $b = 1$; zatem $c = \frac{85-20 \cdot 2}{11 \cdot 1 + 2 \cdot 2} = 3$ lub $c = \frac{85-20 \cdot 2}{11 \cdot 2 + 2 \cdot 1} = 1\frac{7}{8}$

- $ab = 3$, wówczas $a = 1$ i $b = 3$ lub $a = 3$ i $b = 1$; zatem $c = \frac{85-20 \cdot 3}{11 \cdot 1 + 2 \cdot 3} = 1\frac{8}{17}$ lub $c = \frac{85-20 \cdot 3}{11 \cdot 3 + 2 \cdot 1} = \frac{5}{7}$

- $ab = 4$, wówczas $a = 1$ i $b = 4$ lub $a = 4$ i $b = 1$ lub $a = 2$ i $b = 2$; zatem $c = \frac{85-20 \cdot 4}{11 \cdot 1 + 2 \cdot 4} = \frac{5}{19}$ lub $c = \frac{85-20 \cdot 4}{11 \cdot 4 + 2 \cdot 1} = \frac{5}{46}$ lub $c = \frac{85-20 \cdot 4}{11 \cdot 2 + 2 \cdot 2} = \frac{5}{26}$

Jedynymi liczbami, które spełniają warunki zadania są: 115 i 123.

Zasady oceniania (punktacja narastająco)

1 pkt – zapisanie lewej strony równości z zadania w postaci $20ab + 11ac + 2bc$;

2 pkt – wyrażenie liczby c za pomocą liczb a i b : $c = \frac{85-20ab}{11a+2b}$;

3 pkt – rozpatrzenie jednego z czterech przypadków: $ab = 1, ab = 2, ab = 3, ab = 4$;

4 pkt – rozpatrzenie dwóch z czterech przypadków: $ab = 1, ab = 2, ab = 3, ab = 4$;

5 pkt – rozpatrzenie trzech z czterech przypadków: $ab = 1, ab = 2, ab = 3, ab = 4$;

6 pkt – rozpatrzenie wszystkich czterech przypadków: $ab = 1, ab = 2, ab = 3, ab = 4$ oraz sformułowanie odpowiedzi: Jedynymi liczbami, które spełniają warunki zadania są: 115 i 123.

Zadanie 6.

$$xy + wz = 170 \quad / \cdot (-2)$$

$$-2xy - 2wz = -340$$

$$-2xy - 2wz + x^2 + y^2 + w^2 + z^2 = -340 + 242 + 98$$

$$(x^2 - 2xy + y^2) + (w^2 - 2wz + z^2) = 0$$

$$(x - y)^2 = 0 \text{ i } (w - z)^2 = 0$$

$$(x - y)^2 + (w - z)^2 = 0$$

$$x - y = 0 \text{ i } w - z = 0$$

$$x = y \text{ i } w = z$$

$$\frac{w+x}{y+z} = \frac{z+y}{y+z} = 1$$

Zasady oceniania

1 pkt – poprawna metoda wyznaczenia związku

$$-2xy - 2wz + x^2 + y^2 + w^2 + z^2 = -340 + 242 + 98;$$

1 pkt – wyznaczenie związku $-2xy - 2wz + x^2 + y^2 + w^2 + z^2 = -340 + 242 + 98$;

1 pkt – pogrupowanie składników i przekształcenie równości do postaci

$$(x^2 - 2xy + y^2) + (w^2 - 2wz + z^2) = 0;$$

1 pkt – wyznaczenie równości $(x - y)^2 + (w - z)^2 = 0$;

1 pkt – wyznaczenie związków $x = y$ i $w = z$;

1 pkt – obliczenie wartości wyrażenia: $\frac{z+y}{y+z} = 1$.